

Лабораторная работа №7

Эффективность рекламы

Аскеров А.Э.

15 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Исследовать модель эффективности рекламы.

Задание

Вариант 59

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$1. \frac{dn}{dt} = (0.74 + 0.000047n(t))(N - n(t))$$

$$2. \frac{dn}{dt} = (0.000047 + 0.84n(t))(N - n(t))$$

$$3. \frac{dn}{dt} = (0.84 * \sin(t) + 0.84t * n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 709$, в начальный момент о товаре знает 4 человек. Для случая 2 определить в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

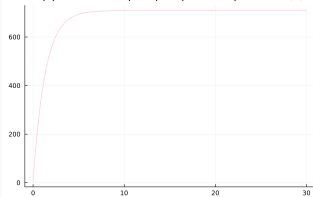
Выполнение лабораторной работы

Напишем программу на языке программирования Julia.

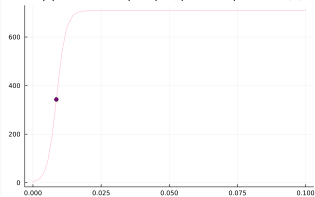
Отсюда получаются следующие графики.

Выполнение лабораторной работы

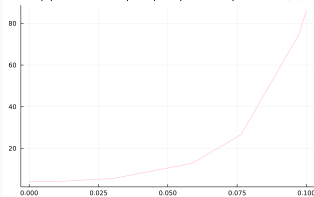
Эффективность распространения рекламы (1)



Эффективность распространения рекламы (2)



Эффективность распространения рекламы (3)



Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы была исследована модель эффективности рекламы.